

Упражнения для повторения

2.113. Айым заработала 2500000 тг. Из них 12% ушло на налоги, а 1,5% от основной суммы – на благотворительность. Какая сумма осталась у Айым?

2.114. Марат получил премию в размере 800000 тг. Из этой суммы 4% ушло на налоги, а 7% от основной суммы – на накопления. Сколько денег осталось у Марата?

2.115. Грибы массой 5 кг содержат 80% воды. После сушки содержание воды снизилось до 50%. Какова масса грибов после сушки?

2.116. Овощи массой 12 кг содержат 88% воды. После сушки содержание воды в овощах стало 70%. Какова масса овощей после сушки?

2.117. Для приготовления соуса необходимо взять 4 части помидора и 1 часть лука. Сколько килограммов лука потребуется, если взять 16 кг помидоров?

2.118. Для приготовления сливового джема берут 7 частей сливы и 2 части сахарного песка. Сколько килограммов сахарного песка потребуется, если взять 14 кг слив?

2.5.2. Разложение многочлена на множители способом группировки. Разложим многочлен $ac - bc + ad - bd$ на множители.

Мы не можем разложить этот многочлен на множители способом, указанным в пункте 2.5.1, так как все его члены не имеют общего множителя. В таких случаях члены многочлена сгруппировывают так, чтобы они имели общие множители:

$$(ac - bc) + (ad - bd).$$

Вынесем общие множители за скобки:

$$c(a - b) + d(a - b).$$

Двучлен $a - b$ является общим множителем, поэтому вынесем его за скобки:

$$c(a - b) + d(a - b) = (a - b)(c + d).$$

Итак,

$$ac - bc + ad - bd = (a - b)(c + d).$$

Такой способ разложения многочлена на множители называют **способом группировки**.

Этот же результат можно получить, используя другую группировку:

$$ac - bc + ad - bd = (ac + ad) - (bc + bd) =$$

$$= a(c + d) - b(c + d) = (c + d)(a - b).$$

Из приведенных выше примеров видно, что результат не зависит от способа группировки слагаемых. (Проверьте это самостоятельно.)

Пример 1. Разложим многочлен $x^2 - 6x + 5$ на множители.

Решение. Представим $-6x$ в виде $-x - 5x$ и сгруппируем полученные члены так:

$$x^2 - 6x + 5 = x^2 - x - 5x + 5 = (x^2 - x) - (5x - 5) =$$

$$= x(x - 1) - 5(x - 1) = (x - 1)(x - 5).$$

Пример 2. Докажите тождество

$$(x - 3)(x + 7) - 13 = (x + 8)(x - 4) - 2.$$

Решение. Для доказательства тождества члены одной его части переносят в другую, преобразовывая только одну часть тождества, или выполняют преобразование в обеих частях тождества, приравнявая их. Рассмотрим второй вариант преобразования:

$$(x - 3)(x + 7) - 13 = x^2 + 7x - 3x - 21 - 13 = x^2 + 4x - 34,$$

$$(x + 8)(x - 4) - 2 = x^2 + 8x - 4x - 32 - 2 = x^2 + 4x - 34.$$

Так как обе части равенств имеют одно и то же значение, данное равенство является тождеством, что и требовалось доказать.



В каких случаях разложение многочлена на множители выполняют способом группировки?



По рис. 2.1 найдите:

1) сумму площадей незакрашенных квадратов и закрашенных прямоугольников;

2) площадь большого квадрата.

Приравняйте выражения, полученные в пунктах 1) и 2), и запишите равенство.

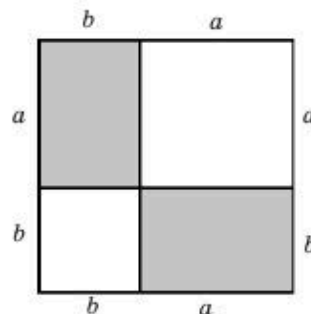


Рис. 2.1